

Come si leggono le formule

Legenda «alla buona» dei simboli usati nelle risposte d'esame

Questa guida serve a **leggere e capire** i simboli che trovi in `11_domande_esame.pdf`. Non devi impararli a memoria: tienila a fianco finché non ti vengono naturali.

1. Lettere greche (sono solo «nomi»)

Le lettere greche sono solo etichette per quantità: non spaventarti, ognuna ha un nome e un significato fisso nel corso.

Simbolo	Si legge	Nome	Cosa indica nel corso
φ	«fi»	phi	funzione di attivazione (ReLU, sigmoide...)
ψ	«psi»	psi	funzione di attivazione dell'output
σ	«sigma»	sigma	la sigmoide $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$
θ	«theta»	theta	i parametri del modello (pesi+bias), o un angolo
η	«eta»	eta	learning rate (passo della discesa del gradiente)
δ	«delta»	delta	il «segnale di errore» nella backprop
ε	«epsilon»	epsilon	un numero piccolo a piacere
∇	«nabla»	nabla	il gradiente (vettore delle derivate)
Σ	«sigma maiusc.»	sigma	sommatoria (somma di tanti termini)
α, β	«alfa, beta»	alpha, beta	coefficienti generici
γ	«gamma»	gamma	esponente della correzione gamma (immagini)
τ	«tau»	tau	variabile di integrazione (tempo)

2. Apici, pedici e «cappelli» (la parte che confonde)

Scrittura	Si legge	Significato
x_i	«x con i»	l' i -esimo elemento del vettore x (pedice = indice)
x_0	«x zero»	un punto/valore di partenza
$W^{(1)}$	«W uno»	i pesi del layer 1 . L'apice tra parentesi è il numero dello strato , NON un esponente!
$W^{(2)}$	«W due»	i pesi del layer 2
x^2	«x al quadrato»	questo sì è un esponente vero
$\hat{y}$	«y cappello»	valore predetto dal modello (il «cappello» = stimato)
W^T	«W trasposta»	la matrice ribaltata (righe↔colonne)
$\mathbb{R}^N$	«erre enne»	lo spazio dei vettori di N numeri reali

Regola d'oro: **pedice** = **indice** («quale elemento»); **apice tra parentesi** = **numero del layer**; **apice numerico** = **potenza**.

3. Operatori e simboli matematici

Simbolo	Si legge	Significato
$\cdot$	«per»	prodotto (scalare tra vettori: $w \cdot x = \sum_i w_i x_i$)
$\times$	«per»	moltiplicazione, o dimensioni (es. 224×224)
$\odot$	«prodotto elemento per elemento»	moltiplica posizione per posizione (Hadamard)
$*$	«convoluto con»	convoluzione (filtri, CNN)
$\sum_i$	«sommatoria su i»	somma tutti i termini al variare di i
$\int$	«integrale»	somma «continua» (area sotto la curva)
∂	«derivata parziale»	derivata rispetto a una variabile sola
∇f	«gradiente di f»	vettore di tutte le derivate parziali di f
$\ x\ $	«norma di x»	«lunghezza» del vettore x
$ x $	«valore assoluto»	x senza segno
$\sqrt{x}$	«radice di x»	radice quadrata
$\approx$	«circa uguale»	approssimativamente uguale

4. Simboli logici e di insiemi

Simbolo	Si legge	Significato
$\in$	«appartiene a»	$x \in \mathbb{R}$: «x è un numero reale»
$\forall$	«per ogni»	vale per tutti
$\exists$	«esiste»	esiste almeno uno
$\Rightarrow$	«implica»	se...allora
$\Leftrightarrow$	«se e solo se»	vale in entrambi i versi
$\rightarrow$	«tende a / va in»	$f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$: prende N numeri, restituisce 1 numero
$\leq, \geq$	«minore/maggiore uguale»	disuguaglianze

5. Le formule chiave «lette a parole»

Rete neurale (MLP con un layer nascosto)

$$h = \varphi(W^{(1)}x + b^{(1)}), \quad \hat{y} = \psi(W^{(2)}h + b^{(2)})$$

Si legge: «acca uguale fi di W-uno per x più b-uno; y-cappello uguale psi di W-due per acca più b-due».

Significato: prendo l'input x , lo combino con i pesi $W^{(1)}$, aggiungo il bias $b^{(1)}$ e applico l'attivazione $\varphi \rightarrow$ ottengo lo strato nascosto h . Poi rifaccio lo stesso con h per ottenere la predizione $\hat{y}$. È **due volte lo stesso schema** «pesi×input + bias, poi attivazione».

Discesa del gradiente

$$x_{k+1} = x_k - \eta \cdot \nabla f(x_k)$$

Si legge: «x al passo k+1 uguale x al passo k meno eta per il gradiente di f».

Significato: dal punto attuale mi sposto un pochino (η) nella direzione opposta al gradiente (cioè in «discesa»), per avvicinarmi al minimo.

Funzione di costo MSE

$$L(\theta) = \frac{1}{n} \sum_i (f_\theta(x_i) - t_i)^2$$

Si legge: «L di theta uguale uno su n, sommatoria su i, di (predetto meno vero) al quadrato».

Significato: media degli errori al quadrato tra predizione $f_\theta(x_i)$ e valore vero t_i . Più è piccola, meglio il modello.

Filtro di Sobel (bordi)

$$M = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \theta = \arctan 2(G_y, G_x)$$

Si legge: «M uguale radice di G-x quadro più G-y quadro».

Significato: G_x, G_y sono le variazioni di luminosità in orizzontale e verticale; M è quanto è «forte» il bordo, θ la sua direzione.

Softmax + cross-entropy (classificazione)

$$\text{softmax}(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}, \quad L = -\log p_c$$

Si legge: «softmax di z, componente i, uguale e alla z-i diviso la somma di e alla z-j».

Significato: la softmax trasforma dei punteggi in **probabilità** (che sommano a 1); la cross-entropy $-\log p_c$ punisce il modello quanto più bassa è la probabilità data alla classe giusta c .

Trucco per leggere qualsiasi formula: leggi da sinistra a destra dicendo ad alta voce cosa fa ogni pezzo («prendo questo, lo moltiplico per..., aggiungo..., applico...»). Se sai *a parole* cosa fa, la formula la **ricostruisci** da solo: all'esame non serve ricordarla a memoria, serve capirla.